

# 计算机图形学研究生复习知识清单

应试、开卷考试与论文基础梳理双导向

基于课件第 1–16 章整理

2026 年 6 月

## 目录

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| <b>1 课程定位与图形学研究对象（第 1 章：课程简介）</b> | <b>2</b> |
| 1.1 核心定义                          | 2        |
| 1.2 数学基础                          | 2        |
| 1.3 核心算法                          | 2        |
| 1.4 原理推导                          | 2        |
| 1.5 重难点                           | 2        |
| 1.6 考点预测                          | 2        |
| 1.7 实践关联                          | 2        |
| <b>2 虚拟数字人技术（第 2 章：虚拟数字人技术）</b>   | <b>2</b> |
| 2.1 核心定义                          | 2        |
| 2.2 数学基础                          | 2        |
| 2.3 核心算法                          | 3        |
| 2.4 原理推导                          | 3        |
| 2.5 重难点                           | 3        |
| 2.6 考点预测                          | 3        |
| 2.7 实践关联                          | 3        |
| <b>3 虚拟现实概论（第 3 章：虚拟现实）</b>       | <b>3</b> |
| 3.1 核心定义                          | 3        |
| 3.2 数学基础                          | 3        |
| 3.3 核心算法                          | 3        |
| 3.4 原理推导                          | 3        |
| 3.5 重难点                           | 3        |
| 3.6 考点预测                          | 4        |
| 3.7 实践关联                          | 4        |
| <b>4 运动捕捉基础（第 4 章：运动捕捉基础）</b>     | <b>4</b> |
| 4.1 核心定义                          | 4        |
| 4.2 数学基础                          | 4        |
| 4.3 核心算法                          | 4        |

|     |                               |   |
|-----|-------------------------------|---|
| 4.4 | 原理推导                          | 4 |
| 4.5 | 重难点                           | 4 |
| 4.6 | 考点预测                          | 4 |
| 4.7 | 实践关联                          | 4 |
| 5   | 图形学概论与显示系统（第 5 章：图形学概论）       | 4 |
| 5.1 | 核心定义                          | 4 |
| 5.2 | 数学基础                          | 5 |
| 5.3 | 核心算法                          | 5 |
| 5.4 | 原理推导                          | 5 |
| 5.5 | 重难点                           | 5 |
| 5.6 | 考点预测                          | 5 |
| 5.7 | 实践关联                          | 5 |
| 6   | 图形学基本知识：颜色、网格、光照、变换与管线（第 6 章） | 5 |
| 6.1 | 核心定义                          | 5 |
| 6.2 | 数学基础                          | 5 |
| 6.3 | 核心算法                          | 5 |
| 6.4 | 原理推导                          | 6 |
| 6.5 | 重难点                           | 6 |
| 6.6 | 考点预测                          | 6 |
| 6.7 | 实践关联                          | 6 |
| 7   | 光栅图形学：扫描转换、填充与消隐（第 7 章）       | 6 |
| 7.1 | 核心定义                          | 6 |
| 7.2 | 数学基础                          | 6 |
| 7.3 | 核心算法                          | 6 |
| 7.4 | 原理推导                          | 7 |
| 7.5 | 重难点                           | 7 |
| 7.6 | 考点预测                          | 7 |
| 7.7 | 实践关联                          | 7 |
| 8   | 数字几何处理概论（第 8 章）               | 7 |
| 8.1 | 核心定义                          | 7 |
| 8.2 | 数学基础                          | 7 |
| 8.3 | 核心算法                          | 7 |
| 8.4 | 原理推导                          | 7 |
| 8.5 | 重难点                           | 8 |
| 8.6 | 考点预测                          | 8 |
| 8.7 | 实践关联                          | 8 |
| 9   | 点云：配准、法向估计、去噪与表面重建（第 9 章）     | 8 |
| 9.1 | 核心定义                          | 8 |
| 9.2 | 数学基础                          | 8 |

|      |                         |    |
|------|-------------------------|----|
| 9.3  | 核心算法                    | 8  |
| 9.4  | 原理推导                    | 8  |
| 9.5  | 重难点                     | 9  |
| 9.6  | 考点预测                    | 9  |
| 9.7  | 实践关联                    | 9  |
| 10   | 网格光顺、简化、细分与检索 (第 10 章)  | 9  |
| 10.1 | 核心定义                    | 9  |
| 10.2 | 数学基础                    | 9  |
| 10.3 | 核心算法                    | 9  |
| 10.4 | 原理推导                    | 10 |
| 10.5 | 重难点                     | 10 |
| 10.6 | 考点预测                    | 10 |
| 10.7 | 实践关联                    | 10 |
| 11   | 网格变形与建模 (第 11 章)        | 10 |
| 11.1 | 核心定义                    | 10 |
| 11.2 | 数学基础                    | 10 |
| 11.3 | 核心算法                    | 11 |
| 11.4 | 原理推导                    | 11 |
| 11.5 | 重难点                     | 11 |
| 11.6 | 考点预测                    | 11 |
| 11.7 | 实践关联                    | 11 |
| 12   | 光线跟踪与加速 (第 12 章)        | 11 |
| 12.1 | 核心定义                    | 11 |
| 12.2 | 数学基础                    | 11 |
| 12.3 | 核心算法                    | 12 |
| 12.4 | 原理推导                    | 12 |
| 12.5 | 重难点                     | 12 |
| 12.6 | 考点预测                    | 12 |
| 12.7 | 实践关联                    | 12 |
| 13   | 辐射度、BRDF 与渲染方程 (第 13 章) | 12 |
| 13.1 | 核心定义                    | 12 |
| 13.2 | 数学基础                    | 13 |
| 13.3 | 核心算法与模型                 | 13 |
| 13.4 | 原理推导                    | 13 |
| 13.5 | 重难点                     | 13 |
| 13.6 | 考点预测                    | 14 |
| 13.7 | 实践关联                    | 14 |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>14 阴影与纹理 (第 14 章)</b>             | <b>14</b> |
| 14.1 核心定义                            | 14        |
| 14.2 数学基础                            | 14        |
| 14.3 核心算法                            | 14        |
| 14.4 原理推导                            | 15        |
| 14.5 重难点                             | 15        |
| 14.6 考点预测                            | 15        |
| 14.7 实践关联                            | 15        |
| <b>15 计算机动画 (第 15 章)</b>             | <b>15</b> |
| 15.1 核心定义                            | 15        |
| 15.2 数学基础                            | 15        |
| 15.3 核心算法                            | 15        |
| 15.4 原理推导                            | 15        |
| 15.5 重难点                             | 16        |
| 15.6 考点预测                            | 16        |
| 15.7 实践关联                            | 16        |
| <b>16 虚拟现实渲染与前沿表示 (第 16 章: 虚拟现实)</b> | <b>16</b> |
| 16.1 核心定义                            | 16        |
| 16.2 数学基础                            | 16        |
| 16.3 核心算法                            | 16        |
| 16.4 原理推导                            | 16        |
| 16.5 重难点                             | 16        |
| 16.6 考点预测                            | 16        |
| 16.7 实践关联                            | 17        |
| <b>17 高频知识补全与易混概念</b>                | <b>18</b> |
| 17.1 坐标空间与渲染管线完整链路                   | 18        |
| 17.2 采样、走样与反走样                       | 18        |
| 17.3 拓扑、流形与网格质量                      | 18        |
| 17.4 局部光照、全局光照与 BRDF 的层级             | 18        |
| 17.5 阴影、遮挡与可见性                       | 19        |
| <b>18 考试现场算法手算教程</b>                 | <b>19</b> |
| 18.1 Phong 光照模型: 一步步算颜色              | 19        |
| 18.2 齐次变换复合: 先缩放再平移                  | 19        |
| 18.3 法向量逆转置: 非均匀缩放例题                 | 20        |
| 18.4 DDA 直线扫描转换                      | 20        |
| 18.5 Bresenham 直线算法                  | 20        |
| 18.6 中点圆算法                           | 21        |
| 18.7 扫描线多边形填充                        | 21        |
| 18.8 Z-buffer 消隐                     | 22        |
| 18.9 背面剔除                            | 22        |

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| 18.10 ICP 点到点配准：平移简例 . . . . .         | 22        |
| 18.11 PCA 点云法向估计 . . . . .             | 23        |
| 18.12 泊松表面重建：从法向到方程 . . . . .          | 23        |
| 18.13 Laplacian 光顺 . . . . .           | 23        |
| 18.14 Loop 细分：边点和旧点更新 . . . . .        | 24        |
| 18.15 Laplacian 变形：一维最小二乘小例子 . . . . . | 24        |
| 18.16 光线与平面求交 . . . . .                | 25        |
| 18.17 光线与球求交 . . . . .                 | 25        |
| 18.18 光线与三角形求交 . . . . .               | 25        |
| 18.19 AABB Slab 包围盒求交 . . . . .        | 26        |
| 18.20 蒙特卡洛积分估计 . . . . .               | 26        |
| 18.21 Shadow Map 判断 . . . . .          | 26        |
| 18.22 纹理坐标与双线性插值 . . . . .             | 27        |
| 18.23 Mipmapping 层级选择 . . . . .        | 27        |
| 18.24 骨骼蒙皮计算 . . . . .                 | 27        |
| <b>19 开卷考试速查表</b>                      | <b>28</b> |
| <b>20 按题型复习建议</b>                      | <b>28</b> |
| <b>21 资料来源说明</b>                       | <b>28</b> |

## 1 课程定位与图形学研究对象（第 1 章：课程简介）

### 1.1 核心定义

- **计算机图形学**研究图形的表示、生成、处理与显示，核心目标是从几何、材质、光照、相机等描述生成二维图像。
- 课程强调**主要概念、算法思想和基本技术**，并通过实验训练三维应用开发与初步研究能力。
- 与相关领域的边界：图形学通常是“描述到图像”；视觉偏向“图像到描述”；图像处理偏向“图像到图像”。

### 1.2 数学基础

- 线性代数：向量、矩阵、齐次坐标、特征值、SVD。
- 几何：曲线曲面、三角网格、法向、拓扑、投影与可见性。
- 微积分与概率：辐射度积分、渲染方程、蒙特卡洛采样。

### 1.3 核心算法

- 课程主线算法包括：扫描转换、消隐、光照与明暗处理、网格处理、变形、光线跟踪、阴影、纹理、动画与运动捕捉。
- 工程主线是**图形管线**：几何建模 → 变换 → 投影 → 光栅化 → 着色 → 显示。

### 1.4 原理推导

复习时应把每个算法都还原为三个问题：数据如何表示、目标函数或判别式是什么、离散实现如何降低计算量。例如 Z-buffer 将可见性变成逐像素深度比较；Bresenham 将直线采样变成整数误差递推；渲染方程将全局光照写成递归积分方程。

### 1.5 重难点

- 开卷考试重点不在背诵历史，而在**能否快速定位定义、公式、算法步骤、复杂度和适用条件**。
- 研究生深度体现在：理解算法背后的优化问题、离散近似、数值稳定性、硬件友好性和工程取舍。

### 1.6 考点预测

- **简答题**：说明计算机图形学与视觉、图像处理的区别；概括图形管线各阶段。
- **综合题**：给定一个渲染任务，说明需要哪些表示、变换、光照、消隐和纹理步骤。

### 1.7 实践关联

课程内容对应渲染、建模、虚拟现实、数字人、三维重建、动画、仿真和交互式图形系统。

## 2 虚拟数字人技术（第 2 章：虚拟数字人技术）

### 2.1 核心定义

- **虚拟数字人**是以图形学、视觉、动画、语音和交互技术构建的数字化人物表达。
- 课件区分 2D 虚拟数字人、图像视频与 DeepFake/神经辐射场技术，以及 3D 数字人建模、驱动和渲染。

### 2.2 数学基础

- 人体/人脸模型参数化：形状参数、姿态参数、表情参数。
- 运动学与动力学：关节层级、骨骼约束、质量、质心和惯性参数。
- 优化：由图像、深度、关键点或多视角观测拟合数字人模型。

## 2.3 核心算法

- **建模**：通过扫描、图像/视频、点云或网格构建头脸和身体模型。
- **驱动**：由动作捕捉、视频重建或参数模型驱动骨骼、表情与衣物。
- **渲染**：结合材质、光照、纹理和实时渲染管线产生可交互形象。

## 2.4 原理推导

数字人重建可抽象为最小化观测误差：

$$\min_{\theta, \beta, \gamma} E_{\text{image}} + E_{\text{keypoint}} + E_{\text{depth}} + E_{\text{regular}},$$

其中  $\theta$  表示姿态， $\beta$  表示形状， $\gamma$  表示表情或外观参数；约束项用于保持人体结构与运动合理性。

## 2.5 重难点

- 真实感数字人同时依赖**几何精度**、**材质表达**、**运动自然性和实时性**。
- 人体动力学参数个体相关且难以测量，是物理驱动数字人的难点。

## 2.6 考点预测

- **简答题**：说明 2D 数字人和 3D 数字人的技术路线差异。
- **论述题**：从建模、驱动、渲染、交互四个层面分析虚拟数字人系统。

## 2.7 实践关联

数字人是人脸动画、运动捕捉、三维重建、实时渲染和虚拟现实的综合应用。

# 3 虚拟现实概论（第 3 章：虚拟现实）

## 3.1 核心定义

- **VR** 强调沉浸式虚拟环境；**AR** 将计算机生成内容叠加到真实世界视图；**MR** 进一步强调虚实对象之间的空间关系与交互。
- 课件关注 IEEE VR 研究主题、内容生成、显示设备、交互与应用。

## 3.2 数学基础

- 空间跟踪：刚体位姿  $T = [R|t]$ 、坐标系标定、视点变换。
- 显示：视场角、双目视差、投影矩阵、延迟与刷新率。

## 3.3 核心算法

- 头手跟踪、双目渲染、畸变校正、注视点渲染、虚实遮挡处理。
- VR/AR 内容创建依赖三维建模、扫描重建、纹理映射和实时渲染。

## 3.4 原理推导

双目显示本质是为左右眼分别设置相机中心  $C_L, C_R$  与投影矩阵  $P_L, P_R$ ，在显示平面上产生视差；视差越大，感知深度变化越强。

## 3.5 重难点

- VR 系统难点在于**实时性**、**低延迟**、**稳定跟踪**、**显示舒适性和真实感渲染**之间的平衡。
- AR/MR 难点是把真实场景几何、光照和虚拟对象正确对齐。

### 3.6 考点预测

- **简答题：**比较 VR、AR、MR。
- **应用题：**说明一个 MR 系统需要的跟踪、重建、渲染和交互模块。

### 3.7 实践关联

虚拟现实贯穿显示硬件、实时渲染、三维交互、数字人和沉浸式仿真。

## 4 运动捕捉基础（第 4 章：运动捕捉基础）

### 4.1 核心定义

- **运动捕捉**是获取人体或物体运动并转化为可计算运动数据的过程。
- 常见目标是获得骨骼关节的时序位姿，用于动画驱动、运动分析和交互。

### 4.2 数学基础

- 刚体运动：旋转矩阵、欧拉角、四元数、平移向量。
- 运动序列：轨迹、速度、加速度、时间采样与插值。
- 骨骼层级：父子关节变换复合，末端位置由链式矩阵乘法决定。

### 4.3 核心算法

- **标记点捕捉：**检测多相机图像中的标记点，三角化得到三维点并拟合骨骼。
- **无标记捕捉：**由图像、深度或关键点估计人体姿态。
- **运动重定向：**将捕捉运动映射到不同骨骼比例的角色。

### 4.4 原理推导

骨骼链中第  $i$  个关节的世界变换为

$$T_i^{world} = T_{parent(i)}^{world} T_i^{local},$$

末端点位置由所有祖先关节的局部旋转和平移复合得到。

### 4.5 重难点

- 捕捉数据存在遮挡、噪声、缺失和身份匹配问题。
- 运动重定向必须同时保持脚接触、关节限制、动作风格和角色比例。

### 4.6 考点预测

- **简答题：**解释运动捕捉系统的输入、输出和主要误差来源。
- **计算题：**给定骨骼层级局部变换，计算某关节世界坐标。

### 4.7 实践关联

运动捕捉支撑角色动画、数字人驱动、VR 交互、体育分析和机器人学习。

## 5 图形学概论与显示系统（第 5 章：图形学概论）

### 5.1 核心定义

- **图形软件系统**通常分层：设备驱动、基础图素与设备管理、功能子程序、应用层。
- **光栅扫描显示**用帧缓存存储像素颜色，通过逐行扫描显示图像。

## 5.2 数学基础

- 图像离散化：连续二维图像  $f(x, y)$  采样为像素矩阵。
- 分辨率、可寻址能力、颜色位深、帧缓存容量。

## 5.3 核心算法

- 图素生成：点、线、圆、多边形、字符。
- 交互处理：输入设备事件到图形对象更新。
- 基本图形程序包：图素、变换、开窗、裁剪、实时输入和交互处理。

## 5.4 原理推导

帧缓存容量可由

$$\text{memory} = W \times H \times \text{bits per pixel}$$

估算；深度缓存和模板缓存分别增加深度与计数/掩码信息。

## 5.5 重难点

- 显示设备和软件层次决定图形算法的实现约束。
- 光栅系统适合面着色和真实感显示，但必须处理采样、量化和走样。

## 5.6 考点预测

- **简答题**：说明帧缓存、深度缓存、模板缓存的区别。
- **计算题**：按分辨率和位深计算缓存大小。

## 5.7 实践关联

显示系统是 OpenGL/实时渲染、Z-buffer、阴影图和纹理采样的硬件基础。

# 6 图形学基本知识：颜色、网格、光照、变换与管线（第 6 章）

## 6.1 核心定义

- 图像是二维离散函数  $f(x, y)$ ，像素存储灰度、RGB 或 RGBA。
- 三角网格由顶点集合  $V = (v_1, \dots, v_n)$  与面片集合  $F = (f_1, \dots, f_m)$  组成，面片  $f_i = (v_a, v_b, v_c)$ 。
- 法向量垂直于面片平面；顶点法向可由邻接面法向算术平均、面积加权或角度加权得到。
- 局部光照只计算直接光源作用；全局光照还关注阴影、反射、折射及间接光。

## 6.2 数学基础

- CIE XYZ 色度坐标：  $x = X/(X + Y + Z)$ ,  $y = Y/(X + Y + Z)$ 。
- Lambert 漫反射：  $I_d = K_d I \max(0, N \cdot L)$ 。
- Phong 光照：  $I = I_i K_a + I_i K_d (L \cdot N) + I_i K_s (R \cdot V)^n$ 。
- 齐次坐标：三维点写作  $(x, y, z, w)$ ； $w \neq 0$  时归一化为  $(x/w, y/w, z/w, 1)$ ； $w = 0$  表示无穷远方向。
- 透视投影：视点原点、投影平面  $z = d$  时， $(x, y, z) \mapsto ((d/z)x, (d/z)y, d)$ 。

## 6.3 核心算法

- Gouraud 明暗处理：顶点法向  $\rightarrow$  顶点光强  $\rightarrow$  像素颜色插值。高效，但高光可能丢失。
- Phong 明暗处理：顶点法向插值  $\rightarrow$  每像素计算光照。高光更准确，代价更高。
- 变换管线：模型坐标  $\rightarrow$  世界坐标  $\rightarrow$  相机坐标  $\rightarrow$  裁剪体积  $\rightarrow$  屏幕坐标。

## 6.4 原理推导

- 二维仿射变换  $p' = Mp + t$  可通过齐次坐标统一为  $p' = \tilde{M}p$ , 平移因此可用矩阵乘法表示。
- 复合变换满足  $p' = TSp$ , 通常  $TS \neq ST$ , 因此变换顺序不可交换。
- 法向不能总用原矩阵  $M$  变换。若切向量  $v_{WS} = Mv_{OS}$  且  $n_{OS}^T v_{OS} = 0$ , 为保持垂直性:

$$n_{WS} = (M^{-1})^T n_{OS}.$$

## 6.5 重难点

- 区分 Phong 光照模型与 Phong 明暗处理。
- 掌握齐次坐标、逆转置法向矩阵、投影变换和变换顺序。

## 6.6 考点预测

- **计算题:** 给定  $K_a, K_d, K_s, N, L, R, V, n$  计算 Phong 光照。
- **证明题:** 推导法向量变换矩阵为  $(M^{-1})^T$ 。
- **简答题:** 比较 Gouraud 与 Phong 明暗处理。

## 6.7 实践关联

本模块是所有实时渲染、网格绘制、光照着色、VR 相机和投影系统的基础。

# 7 光栅图形学：扫描转换、填充与消隐（第 7 章）

## 7.1 核心定义

- 光栅图形本质是点阵表示, 适合面着色、自然明暗和丰富颜色。
- 扫描转换将顶点/几何表示转换为点阵/像素表示。
- 消隐相对于观察者确定可见与不可见的线或面。

## 7.2 数学基础

- 直线:  $y = mx + h$ ,  $m = \Delta y / \Delta x$ 。
- 圆: 用八对称性, 仅计算  $0 \leq x \leq y$  的八分之一圆弧。
- 多边形内外判别: 射线法交点奇偶性。
- 图像空间复杂度  $O(nN)$ ; 物体空间复杂度常为  $O(n^2)$ 。

## 7.3 核心算法

- **DDA:** 沿  $x$  每步加 1,  $y \leftarrow y + m$ , 绘制  $(x, \text{round}(y))$ 。复杂度  $O(\max(|\Delta x|, |\Delta y|))$ , 含浮点与取整。
- **Bresenham 直线:** 用整数误差项决定  $y$  是否递增。初始化  $e = -dx$ , 每步  $e \leftarrow e + 2dy$ ; 若  $e > dx$ , 则  $y \leftarrow y + 1$ ,  $e \leftarrow e - 2dx$ 。复杂度线性, 适合硬件。
- **中点圆算法:** 判别  $d_i = (x_i + 1)^2 + (y_i - 0.5)^2 - r^2$ 。若  $d_i < 0$ ,  $d_{i+1} = d_i + 2x_i + 3$ ; 否则  $d_{i+1} = d_i + 2(x_i - y_i) + 5$ ,  $y \leftarrow y - 1$ 。
- **种子填充:** 内部表示按目标颜色递归/栈扩展; 边界表示遇边界色停止。适合已知种子点的连通区域。
- **扫描线多边形填充:** 对每条扫描线求交、排序、配对、区间填色; 利用区域、扫描线和边的连贯性。
- **Z-buffer:** 帧缓存存颜色, 深度缓存存每像素最近深度; 任意顺序扫描多边形, 若新深度更近则更新。

- **背面剔除**：由视线  $V$  与法向  $N$  判断，课件给出  $N \cdot V < 0$  不可见、 $N \cdot V \geq 0$  可见；适合凸多面体预处理。
- **表优先级算法**：由远及近绘制，要求物体在深度方向可排序且无复杂交叠。

#### 7.4 原理推导

- Bresenham 将连续直线与像素中心的距离误差离散化，只保留符号，因此可用加减和移位替代浮点。
- 扫描线算法由**交点偶数性**推出内部区间；顶点相交时必须按相邻两边位于扫描线同侧或异侧处理，保证交点计数正确。
- Z-buffer 将三维可见性转为局部比较：若  $z(x, y) > z_{\text{buffer}}(x, y)$ ，写入颜色并更新深度。

#### 7.5 重难点

- DDA 与 Bresenham 的误差递推差异。
- 多边形扫描线的奇异顶点处理。
- 图像空间与物体空间消隐的复杂度、精度和适用场景。

#### 7.6 考点预测

- **计算题**：手算 Bresenham 画线或中点圆算法前若干步。
- **简答题**：说明 Z-buffer 步骤、优点和不足。
- **综合题**：比较背面剔除、表优先级和 Z-buffer。

#### 7.7 实践关联

光栅化是 GPU 实时渲染的核心，Z-buffer 也是阴影图的直接基础。

## 8 数字几何处理概论（第 8 章）

#### 8.1 核心定义

- **数字几何处理**以点云、网格、曲线曲面等离散几何为对象，研究几何表示、分析、重建、编辑、压缩、检索和渲染。
- 课件从点云和网格处理引出后续的配准、法向估计、重建、光顺、简化、细分与变形。

#### 8.2 数学基础

- 离散微分几何：邻域、法向、曲率、Laplacian。
- 拓扑：连通性、边界、亏格、流形。
- 优化：最小二乘、特征分解、SVD、正则化。

#### 8.3 核心算法

- 点云处理流程：扫描 → 配准 → 去噪/平滑 → 法向估计 → 表面重建。
- 网格处理流程：光顺、简化、细分、变形、检索。

#### 8.4 原理推导

数字几何处理的统一视角是将连续曲面性质离散化到顶点、边、面及其邻域上，再通过局部或全局优化恢复目标几何。

## 8.5 重难点

- 离散化会引入采样密度、噪声、拓扑错误和边界问题。
- 局部算法高效但易受噪声影响；全局优化稳定但计算代价高。

## 8.6 考点预测

- **简答题**：说明点云到网格的处理流程。
- **论述题**：从表示、算法和应用角度比较点云与三角网格。

## 8.7 实践关联

数字几何处理支撑三维扫描、逆向工程、网格编辑、数字人和 VR 内容制作。

# 9 点云：配准、法向估计、去噪与表面重建（第 9 章）

## 9.1 核心定义

- **点云配准**：给定至少两个部分重叠几何形状，求它们之间的对齐方式。
- **ICP** 是图形学和计算几何中经典的局部配准算法，通过最近点对应与刚体变换求解交替迭代。
- **隐式曲面**由  $f(x) = 0$  定义；点云重建可先拟合隐式函数再提取等值面。

## 9.2 数学基础

- 刚体配准目标：

$$\min_{R,t} \sum_{i=1}^N \|Rx_i + t - y_i\|_2^2, \quad R^T R = I.$$

- PCA 法向估计：

$$C = \sum_{i=1}^k (p_i - \bar{P})(p_i - \bar{P})^T, \quad Cn = \lambda n.$$

法向为最小特征值对应特征向量。

- 隐式局部距离： $f(x) = (x - p)^T n_p$ 。

## 9.3 核心算法

- **ICP 点到点**：1) 对每个  $x_i$  找最近点  $y_i$ ；2) 求  $R, t$  最小化平方距离；3) 迭代至误差收敛。最近点暴力复杂度  $O(MN)$ ，可用空间索引加速。
- **SVD 刚体闭式解**：计算均值  $\mu_X, \mu_Y$ ，构造  $C = \sum (y_i - \mu_Y)(x_i - \mu_X)^T$ ，SVD  $C = U\Sigma V^T$ ，若  $\det(UV^T) = 1$ ， $R = UV^T$ ，否则修正最后一维符号； $t = \mu_Y - R\mu_X$ 。
- **ICP 点到平面**：最小化  $\sum_i ((Rx_i + t - y_i)^T n_{y_i})^2$ ；线性化小旋转后得到  $6 \times 6$  线性系统。
- **PCA 法向估计**：取  $k$  邻域或半径  $r$  球邻域，计算协方差矩阵，取最小特征向量为法向。
- **泊松表面重建**：由有向点云法向构造向量场  $V$ ，拟合指示函数  $\chi$ ，由  $\nabla \chi \approx V$  推得  $\Delta \chi = \nabla \cdot V$ ，再提取等值面。
- **Marching Cubes**：在体素网格上根据格点内外符号查表生成等值面片。

## 9.4 原理推导

- ICP 每次固定对应求最优变换、固定变换更新对应，使距离误差单调下降，但通常只保证收敛到局部最小。

- PCA 法向由最小化  $\sum_i ((p_i - P)^T n)^2$  且  $n^T n = 1$  得到拉格朗日条件  $Cn = \lambda n$ 。
- 泊松重建中  $V$  通常不可积，不能直接解  $\nabla \chi = V$ ，因此两边取散度得到泊松方程。

### 9.5 重难点

- ICP 依赖初始化，非均匀采样会影响最近点对应。
- 法向估计邻域半径  $r$  存在偏差-方差折中：半径大受曲率影响，半径小受噪声影响。
- 泊松重建需要一致定向法向。

### 9.6 考点预测

- **推导题：**由 PCA 最小二乘推导法向是最小特征值特征向量。
- **算法题：**写出 ICP 步骤、目标函数和收敛性质。
- **简答题：**解释泊松重建为何需要散度方程。

### 9.7 实践关联

点云算法用于三维扫描、SLAM、工业检测、文物数字化和数字人重建。

## 10 网格光顺、简化、细分与检索（第 10 章）

### 10.1 核心定义

- **Laplacian 光顺**用邻域均值与当前点的差近似二阶导数，迭代减少噪声。
- **网格简化**用更简单但保持几何特征的代表近似原网格，降低存储、传输和渲染成本。
- **细分**从控制网格生成更密、更光滑的曲面。
- **层次细节 LOD** 近处用精细模型，远处用粗糙模型。

### 10.2 数学基础

- 曲线 Laplacian:

$$L(p_i) = \frac{p_{i-1} + p_{i+1}}{2} - p_i.$$

- 网格均匀 Laplacian:

$$\Delta p_i = \frac{1}{|N_i|} \sum_{j \in N_i} p_j - p_i, \quad p_i^{t+1} = p_i^t + \lambda \Delta p_i^t, \quad 0 < \lambda < 1.$$

- 拓扑：亏格、二维流形、带边界流形、局部邻接。

### 10.3 核心算法

- **Laplacian 光顺：**对非边界点迭代  $p_i \leftarrow p_i + \lambda L(p_i)$ 。复杂度每轮  $O(|V| + |E|)$ ；适合去噪，但会造成网格收缩。
- **简化四类技术：**采样、自适应细分、去除、顶点合并。
- **基本简化操作：**顶点删除、边压缩、面片收缩。
- **长方体滤波：**包围盒均匀剖分，子空间内顶点聚类合并；实时建立 LOD，但易丢高频细节。
- **顶点删除：**删除不重要顶点，移除邻接面并对空洞局部三角剖分。
- **渐进网格：**由一系列边收缩从  $M_n$  到  $M_0$ ，反向用顶点分裂逐步细化。

- **Loop 细分**: 每条边插入新点, 每个三角形分成四个;  $n$  步后一个三角形变为  $4^n$  个。旧点更新

$$p^{k+1} = (1 - n\beta)p^k + \beta \sum_{i=0}^{n-1} p_i^k.$$

- $\sqrt{3}$  细分: 每个三角形中心插点并边翻转, 每步生成三个三角形; 中心点  $p_m = (p_a + p_b + p_c)/3$ 。

#### 10.4 原理推导

- Laplacian 是二阶导数有限差分离散; 迭代等价于扩散, 会平滑高频噪声, 也会收缩体积。
- Loop 细分中  $\beta$  与顶点度  $n$  有关, 用于保证规则顶点附近高阶连续性、非规则顶点附近较低连续性。
- Schroeder 平坦性准则用邻域面积加权平均法向  $N$  和中心  $C$ , 以  $d = N \cdot (v - C)$  衡量内部顶点可删除性。

#### 10.5 重难点

- 光顺去噪与几何收缩的矛盾。
- 简化需要同时控制几何误差、拓扑变化、特征保持和渲染效率。
- Loop 与  $\sqrt{3}$  细分的插点位置、连通性变化和面片增长率。

#### 10.6 考点预测

- **计算题**: 给定邻域坐标, 计算一次 Laplacian 光顺。
- **简答题**: 比较采样、自适应细分、去除、顶点合并。
- **算法题**: 描述 Loop 细分或渐进网格边收缩流程。

#### 10.7 实践关联

本模块用于实时渲染 LOD、三维模型压缩、扫描模型清理、电影级细分曲面和几何检索。

## 11 网格变形与建模 (第 11 章)

#### 11.1 核心定义

- **网格变形**在用户约束下生成符合直觉的形变, 同时尽量保持局部细节。
- **曲面变形**定义在曲线/曲面上, 与网格表示紧耦合; **空间变形**定义在模型邻域, 可应用于网格、点云、体数据等表示。
- **Laplacian 坐标**是局部差分表示, 平移不变但不天然旋转/缩放不变。

#### 11.2 数学基础

- Laplacian 坐标:

$$\delta = LV = (I - D^{-1}A)V,$$

其中  $D$  为度矩阵,  $A$  为邻接矩阵。

- 约束最小二乘:

$$V' = \arg \min_{V'} \sum_{i=1}^n \|\delta_i - Lv'_i\|^2 + \sum_{i \in C} \|v'_i - u_i\|^2.$$

- 正规方程:  $A^T Ax = A^T b$ , 可预分解后逐帧回代。

### 11.3 核心算法

- **Laplacian 网格编辑**: 固定原 Laplacian 坐标, 加入控制点位置约束, 解稀疏最小二乘。
- **旋转不变坐标**: 同时估计局部相似变换  $T_i$  与顶点, 使  $LV'_i \approx T_i \delta_i$ 。
- **Deformation Gradient**: 在控制点上估计仿射变换  $T(x) = Ax + t$ , SVD  $A = U\Sigma V^T$  分解出旋转  $R = UV^T$  和伸缩/错切  $S = V\Sigma V^T$ 。
- **MLS 变形**: 对空间点  $v$ , 以  $1/\|p_i - v\|$  为权重, 求使控制点  $p_i$  到目标  $\hat{p}_i$  最匹配的局部仿射/相似/刚体变换, 再令  $f(v) = Mv + T$ 。

### 11.4 原理推导

- Laplacian 坐标去掉全局平移后可通过泊松方程  $LV = \delta$  恢复顶点。
- 旋转处理困难来自  $T_i$  依赖未知变形后顶点; 小尺度旋转可线性化, 大尺度旋转需非线性或旋转传播。
- MLS 的本质是在每个空间点构造一个由控制点距离加权的局部最佳变换。

### 11.5 重难点

- Laplacian 方法交互高效, 但大尺度旋转会失真。
- 空间变形不依赖模型表示, 但会影响整个空间, 可能出现 Pants 问题: 欧式距离近而测地距离远。
- 同时处理大尺度旋转和平移通常需要非线性求解, 计算更复杂。

### 11.6 考点预测

- **推导题**: 写出 Laplacian 变形能量并转化为最小二乘。
- **简答题**: 比较曲面变形与空间变形。
- **算法题**: 描述 MLS 仿射/相似/刚体变形步骤。

### 11.7 实践关联

用于角色建模、医学模型编辑、交互式设计、数字人表情和三维资产编辑。

## 12 光线跟踪与加速 (第 12 章)

### 12.1 核心定义

- **光线投射**从视点经像素发射光线, 求最近交点并用局部光照着色, 不递归追踪反射折射。
- **递归光线跟踪**在交点处生成反射光线、折射光线和阴影光线, 递归累积颜色。
- **光线参数式**:  $P(t) = R_o + tR_d$ ,  $t > 0$ 。

### 12.2 数学基础

- 反射方向:  $R = I - 2(I \cdot N)N$ 。
- Snell 定律:  $\eta_i \sin \theta_i = \eta_t \sin \theta_t$ 。
- 平面  $n \cdot P + D = 0$  求交:

$$t = -\frac{D + n \cdot R_o}{n \cdot R_d}.$$

- 三角形重心坐标:  $p = \alpha p_0 + \beta p_1 + \gamma p_2$ ,  $\alpha, \beta, \gamma \geq 0$ ,  $\alpha + \beta + \gamma = 1$ 。
- 球面求交: 令  $b = R_d \cdot (R_o - P_c)$ ,  $c = (R_o - P_c) \cdot (R_o - P_c) - r^2$ , 解  $t = -b \pm \sqrt{b^2 - c}$ 。

### 12.3 核心算法

- **光线投射**：每像素发射主光线，遍历物体求最近交点，局部光照着色。朴素求交每条光线  $O(N)$ 。
- **递归光线跟踪**：最近交点处计算局部光照；对光源发阴影光线；对反射/折射材质递归调用 Intersect-Color；按系数累加颜色。
- **终止条件**：无交点、交于纯漫射面、贡献很小、达到最大递归深度。
- **光线-三角形求交**：解  $[R_d, p_0 - p_1, p_0 - p_2]^T (t, \beta, \gamma)^T = p_0 - R_o$ ，检查  $t > 0, 0 \leq \beta, \gamma, \beta + \gamma \leq 1$ 。
- **阴影光线**：从交点向光源发射测试光线，若到达光源前被不透明物体遮挡，则该点在阴影中。
- **包围盒**：若光线不与包围体相交，则不与内部物体相交。
- **BVH**：二叉树内节点为包围盒，叶节点为物体/片元；求交时从根递归，仅访问相交节点。
- **Slab AABB 求交**：对三个轴向 slab 计算  $t_i^{min}, t_i^{max}$ ，令  $t_{min} = \max_i t_i^{min}, t_{max} = \min_i t_i^{max}$ ，若  $t_{min} < t_{max}$  则相交。

### 12.4 原理推导

- 光线跟踪利用光路可逆性，从眼睛反向追踪到光源，比从光源正向发射更有效。
- 加速结构的目标是降低每条光线的求交代价：减少求交测试次数和单次测试成本。
- BVH 构建：先求所有物体包围盒，再二分为两组递归构造，直到深度或叶子条件满足。

### 12.5 重难点

- 光线投射、Whitted 递归光追、路径追踪的层级关系。
- 光线与平面、三角形、球、包围盒求交公式。
- BVH 的构建、遍历和复杂度收益。

### 12.6 考点预测

- **计算题**：求光线与平面/球/三角形交点。
- **算法题**：写递归光线跟踪伪代码和终止条件。
- **简答题**：说明 BVH 和 Slab 算法如何加速求交。

### 12.7 实践关联

光追用于电影渲染、实时反射/阴影、透明材质、全局光照和混合渲染管线。

## 13 辐射度、BRDF 与渲染方程（第 13 章）

### 13.1 核心定义

- **辐射通量**  $\Phi = dQ/dt$ ，单位瓦特。
- **辐照度**  $E = d\Phi/dA$ ，表示单位面积接收通量。
- **辐射率**  $L = d\Phi/(dA \cos \theta d\omega)$ ，表示单位投影面积、单位立体角上的通量。
- **BRDF** 描述表面将入射方向  $\omega_i$  的光反射到出射方向  $\omega_r$  的能力。

### 13.2 数学基础

- 球面坐标:  $x = r \sin \theta \cos \phi$ ,  $y = r \sin \theta \sin \phi$ ,  $z = r \cos \theta$ 。
- 立体角微分:  $d\omega = \sin \theta \, d\theta \, d\phi$ 。
- 辐照度与辐射率:

$$E = \int_{\Omega} L(\omega) \cos \theta \, d\omega.$$

- BRDF:

$$f(\omega_i \rightarrow \omega_r) = \frac{dL_r(\omega_r)}{dE_i} = \frac{dL_r(\omega_r)}{L_i(\omega_i) \cos \theta_i \, d\omega_i}.$$

### 13.3 核心算法与模型

- **BRDF 性质**: 线性、Helmholtz 可逆性  $f(\omega_i \rightarrow \omega_r) = f(\omega_r \rightarrow \omega_i)$ 、能量守恒。
- **Lambert 模型**: 各方向 BRDF 为常数, 反射率  $\rho = \pi f$ 。
- **Phong BRDF**:  $f(l \rightarrow v) = \rho_d + \rho_s(r \cdot v)^s / (n \cdot l)$ , 简洁高效但不满足可逆性。
- **Blinn-Phong**: 用半角向量  $h = (v + l)/2$ , 以  $n \cdot h$  替代  $r \cdot v$  加速。
- **Cook-Torrance**: 微平面物理模型, 镜面项

$$f(l, v) = \frac{F(l, h)G(l, v)D(h)}{4 \cos \theta_i \cos \theta_o},$$

其中  $F$  为非涅耳因子,  $D$  为法向分布,  $G$  为几何衰减。

- **BRDF 类型**: 经验模型、物理模型、数据驱动模型; 各向同性与各向异性。
- **蒙特卡洛解渲染方程**: 按半球均匀、BRDF 重要性或光源重要性采样。

### 13.4 原理推导

- 反射方程:

$$L_r(x, \omega_r) = L_e(x, \omega_r) + \int_{\Omega} L_i(x, \omega_i) f(x, \omega_i, \omega_r) \cos \theta_i \, d\omega_i.$$

- 多表面相互反射时,  $L_i(x, \omega_i) = L_r(x', -\omega_i)$ , 得到递归渲染方程。
- 算子形式:

$$L = E + KL, \quad (I - K)L = E, \quad L = (I - K)^{-1}E = (I + K + K^2 + \dots)E.$$

直观上为光源、一次反射、二次反射等连续反射之和。

- 蒙特卡洛估计:

$$\int f(\omega) \, d\omega \approx \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \frac{f(\omega_j)}{p(\omega_j)}.$$

### 13.5 重难点

- 区分辐照度、辐射率、BRDF 的量纲与积分关系。
- 理解 BRDF 为什么定义为辐射率与辐照度之比。
- 渲染方程是第二类 Fredholm 积分方程, 解析解困难, 需采样或离散化。

### 13.6 考点预测

- **推导题**: 由辐射率定义推导辐照度半球积分。
- **简答题**: 说明 BRDF 的可逆性和能量守恒。
- **综合题**: 写出渲染方程并解释各项物理意义和求解思路。

### 13.7 实践关联

本模块是物理真实感渲染、PBR 材质、路径追踪和全局光照的理论核心。

## 14 阴影与纹理 (第 14 章)

### 14.1 核心定义

- **本影**: 从点  $P$  不能看到光源任何部分; **半影**: 只能看到光源一部分; 二者统称阴影。
- **附着阴影**由法向背离光源产生; **投射阴影**由遮挡物挡住光源产生; **自阴影**中接收者和遮挡物来自同一物体。
- **纹理映射**用表面映射函数把二维纹理图像映射到模型表面, 影响最终颜色。

### 14.2 数学基础

- **平面阴影投影**: 点光源  $l$ 、点  $v$  投影到接收平面, 投影点位于  $l$  与  $v$  连线上并满足平面方程。
- **参数曲面**:  $p(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$ 。
- **纹理坐标仿射映射**:

$$u = as + bt + c, \quad v = ds + et + f, \quad ae \neq bd.$$

### 14.3 核心算法

- **平面投影阴影**: 用投影矩阵将遮挡物投到平面, 用暗色且无光照绘制; 接收者必须是平面, 且存在 antishadow/false shadow 失效情况。
- **阴影纹理**: 从光源绘制黑白遮挡图, 再作为投影纹理投到曲面; 不能处理自阴影。
- **Shadow Volume**: 由光源和遮挡物轮廓生成阴影域, 用模板缓存统计视线进入/离开次数; 计数大于 0 为阴影。
- **Shadow Map**: 以光源为视点使用 Z-buffer 绘制深度图; 从相机渲染时比较当前点到光源距离与阴影图深度。每像素额外一次纹理查询和深度比较。
- **纹理映射**: 自然参数化适合球、柱、立方体等规则物体; 复杂模型通常为顶点手工指定纹理坐标。
- **圆柱映射**:  $x = r \cos 2\pi s, y = r \sin 2\pi s, z = ht$ 。
- **球映射**: 类似地图映射, 必然存在变形, 可用于环境映射。
- **Mipmapping**: 构造预滤波重采样图像金字塔, 按屏幕采样率选择层级以减轻纹理走样。
- **Bump Mapping**: 把纹理图像作为法向方向的高度扰动:

$$\tilde{p}(u, v) = p(u, v) + F(u, v)N(u, v).$$

#### 14.4 原理推导

- Shadow Map 的判定：若点  $P$  在光源视图中的深度大于阴影图对应深度，则  $P$  被更近物体遮挡。
- Shadow Volume 的模板思想等价于沿视线数穿过阴影体的有向次数。
- 纹理滤波源于采样频率不足会丢失高频信息；预滤波将纹理降频后再采样。

#### 14.5 重难点

- Shadow Map 快且硬件友好，但受分辨率和深度精度影响，产生锯齿和 Z-fighting，需要 Depth Bias。
- Shadow Volume 阴影边界清晰且不依赖图像分辨率，但几何和光栅化代价较高。
- 纹理映射中的逆映射、采样足迹和反走样是考试常问点。
- Bump Mapping 改变法向感知，不改变真实轮廓，不支持自遮挡或自阴影。

#### 14.6 考点预测

- 简答题：**比较 Shadow Map 与 Shadow Volume。
- 算法题：**写出 Shadow Map 两遍渲染流程。
- 计算题：**给定圆柱/球参数，计算纹理到曲面的坐标。
- 论述题：**解释 Mipmap 为什么能缓解纹理走样。

#### 14.7 实践关联

阴影与纹理是实时渲染真实感的关键：游戏、VR、电影资产、环境映射和材质表达均依赖本模块。

### 15 计算机动画（第 15 章）

#### 15.1 核心定义

- 计算机动画研究随时间变化的几何、材质、相机、光照和物理状态。
- 动画变量 **Avars** 用于描述骨骼模型各段的位置、姿态或形变控制量。
- 课件覆盖骨骼动画、人脸动画、表情捕捉、多相机/深度图拟合、布料/刚体/流体仿真等。

#### 15.2 数学基础

- 时间采样：关键帧、插值、速度与加速度。
- 刚体变换： $p' = sRp + t$ ，其中  $s$  为比例， $R$  为旋转矩阵， $t$  为平移。
- 张量与 SVD：高维表情、动作或材质数据可用分解模型压缩与重建。

#### 15.3 核心算法

- 关键帧动画：**设置关键姿态并插值中间帧；适合可控动画。
- 骨骼蒙皮：**顶点随若干骨骼变换加权移动，适合角色实时驱动。
- 人脸动画拟合：**利用图像、深度图和特征点，迭代优化人脸模型以匹配观测。
- 物理仿真：**布料、刚体、流体等通过动力学方程推进状态。

#### 15.4 原理推导

角色动画常以层级骨骼变换驱动网格，顶点位置可表示为

$$v' = \sum_j w_j T_j v, \quad \sum_j w_j = 1,$$

其中  $T_j$  为骨骼变换,  $w_j$  为蒙皮权重。人脸拟合则通过最小化观测误差和正则项求解形状、表情、姿态参数。

### 15.5 重难点

- 动画同时要求时间连续性、空间合理性、真实感和可控性。
- 人脸动画难点在于细微表情、个体差异、外力形变和实时输出。
- 物理仿真难点在于稳定性、碰撞处理和计算效率。

### 15.6 考点预测

- **简答题:** 说明 Avars、骨骼动画和蒙皮的关系。
- **综合题:** 描述基于深度图与特征点的人脸动画重建流程。
- **论述题:** 比较关键帧、捕捉驱动和物理仿真动画。

### 15.7 实践关联

动画技术用于数字人、游戏角色、电影特效、VR 交互、在线表情驱动和物理仿真。

## 16 虚拟现实渲染与前沿表示 (第 16 章: 虚拟现实)

### 16.1 核心定义

- 本章强调 VR 系统中的实时渲染、显示链路与前沿神经表示。
- 课件提到渲染中使用 Z-buffer、矩阵变换、光照、混合等基础图形技术。
- **FoV-NeRF** 是基于注视点的 3D 神经辐射场表示与视图合成方法, 用于同时优化渲染性能和质量。

### 16.2 数学基础

- VR 渲染需要双目投影矩阵、头部位姿矩阵、视口变换和畸变校正。
- 注视点渲染利用人眼中心视野高分辨、周边视野低分辨率的感知特性。

### 16.3 核心算法

- 双目实时渲染: 为左右眼分别生成图像并同步显示。
- 注视点渲染: 根据眼动/视线方向在 FoV 内分配更高采样率。
- 神经视图合成: 用场景表示预测新视角图像, 结合 VR 性能约束进行优化。

### 16.4 原理推导

VR 图像链路可写为

$$p_{\text{screen}} = T_{\text{viewport}} P_{\text{eye}} V_{\text{head}} M_{\text{object}} p_{\text{model}},$$

其中任一矩阵延迟或误差都会表现为空间错位或眩晕风险。

### 16.5 重难点

- VR 必须在双目、高分辨率、低延迟、低功耗下保持稳定帧率。
- 神经表示提升视图合成质量, 但需要处理实时采样、缓存和动态场景问题。

### 16.6 考点预测

- **简答题:** 说明基础图形管线技术在 VR 中的作用。
- **论述题:** 分析注视点渲染为何能在 VR 中降低计算成本。

### 16.7 实践关联

本模块连接课程基础算法与现代 VR、神经渲染、沉浸式数字人和实时交互系统。

## 17 高频知识补全与易混概念

### 17.1 坐标空间与渲染管线完整链路

- **模型坐标系**：顶点在单个物体自身局部坐标中的位置。建模、蒙皮和局部编辑通常在此空间定义。
- **世界坐标系**：所有物体放入同一个场景后的坐标。光源、相机、物体之间的空间关系在这里比较。
- **相机坐标系**：以相机为参考的坐标。视图变换把世界坐标变为相机坐标。
- **裁剪空间/齐次裁剪空间**：投影矩阵作用后的空间，透视投影会改变  $w$ 。裁剪通常检查  $-w \leq x, y, z \leq w$ 。
- **标准设备坐标 NDC**：透视除法  $(x, y, z, w) \mapsto (x/w, y/w, z/w)$  后的规范空间。
- **屏幕坐标系**：视口变换把 NDC 映射到像素位置。

考试现场遇到管线题，可按

$$p_{\text{screen}} = T_{\text{viewport}} \Pi_{\text{divide}} P_{\text{projection}} V_{\text{view}} M_{\text{model}} p_{\text{local}}$$

回答。注意透视除法不是矩阵乘法，而是投影后的归一化步骤。

### 17.2 采样、走样与反走样

- **走样**来自用离散像素表示连续图形：阶梯状边界、细节丢失、狭小图形消失、动画闪烁。
- **超采样**通过每像素多个采样点估计覆盖率或颜色均值，质量好但代价高。
- **自适应超采样**只在边界或颜色变化剧烈处增加采样，降低开销。
- **纹理滤波**把纹理看作信号采样问题。缩小时若直接点采样会丢高频，Mipmapping 用预滤波图像金字塔降低高频。

易错点：反走样不是让图形边缘“模糊一下”这么简单，本质是对像素覆盖区域内的连续信号求积分或合理近似。

### 17.3 拓扑、流形与网格质量

- **亏格**描述表面孔洞数。球和立方体亏格为 0，环面亏格为 1。
- **二维流形网格**局部拓扑处处等价于圆盘；内部边通常恰好被两个三角形共享，边界边只被一个三角形共享。
- **非流形**会破坏法向传播、参数化、细分、简化和仿真算法的假设。
- 网格质量指标包括三角形长宽比、法向一致性、边界闭合性、采样密度和是否存在退化面。

考试回答几何处理题时，先说明输入网格是否满足流形、边界和法向一致性假设，会显得非常稳。

### 17.4 局部光照、全局光照与 BRDF 的层级

- **Lambert/Phong 光照模型**通常用于局部光照，输入是光源、视线、法向和材质系数。
- **BRDF** 是更一般的反射函数，描述从任意入射方向到任意出射方向的反射比例。
- **渲染方程**把 BRDF 放进半球积分，并把入射光递归地关联到其他表面出射光，从而描述全局光照。
- 经验 BRDF 简洁但可能不守恒；物理 BRDF 参数有物理含义；数据驱动 BRDF 灵活但数据量大、插值复杂。

答题模板：若题目问真实感，应从“光照模型是否局部、BRDF 是否满足物理约束、是否考虑间接光和可见性”三个层次分析。

## 17.5 阴影、遮挡与可见性

- Z-buffer 解决从相机看物体的可见性；Shadow Map 解决从光源看物体的可见性。
- Shadow Volume 用几何体和模板缓存判断点是否落在阴影体内；Shadow Map 用深度图比较判断遮挡。
- 硬阴影对应点光源；软阴影对应面积光源，需要处理部分可见的半影区域。

易错点：阴影不是简单把颜色变暗，而是光源到表面点之间的可见性项。写渲染方程时可把它理解为  $V(x, \omega_i)$ 。

## 18 考试现场算法手算教程

### 18.1 Phong 光照模型：一步步算颜色

输入

设单通道强度计算， $I_i = 1$ ， $K_a = 0.1$ ， $K_d = 0.6$ ， $K_s = 0.3$ ，反射指数  $n = 4$ 。已知  $N \cdot L = 0.8$ ， $R \cdot V = 0.5$ 。

步骤

1. 环境光： $I_a = I_i K_a = 0.1$ 。
2. 漫反射： $I_d = I_i K_d (N \cdot L) = 1 \times 0.6 \times 0.8 = 0.48$ 。
3. 镜面反射： $I_s = I_i K_s (R \cdot V)^n = 1 \times 0.3 \times 0.5^4 = 0.01875$ 。
4. 总强度： $I = I_a + I_d + I_s = 0.59875$ 。

考试提醒

若  $N \cdot L < 0$ ，漫反射通常截断为 0；若  $R \cdot V < 0$ ，镜面项也应截断。RGB 情况下对每个通道分别乘  $K_d, K_s, K_a$ 。

### 18.2 齐次变换复合：先缩放再平移

输入

二维点  $p = (1, 2, 1)^T$ ，先缩放  $S = \text{diag}(2, 3, 1)$ ，再平移  $T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 。

步骤

1. 先缩放： $Sp = (2, 6, 1)^T$ 。
2. 再平移： $T(Sp) = (2 + 4, 6 + 5, 1)^T = (6, 11, 1)^T$ 。
3. 复合矩阵写作  $TS$ ，不是  $ST$ ：

$$TS = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 0 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

考试提醒

列向量约定下，右边的矩阵先作用。题目若说“先 A 后 B”，通常写作  $BAp$ 。

18.3 法向量逆转置：非均匀缩放例题

输入

物体变换只含非均匀缩放  $M = \text{diag}(2, 1, 1)$ ，原法向  $n = (1, 1, 0)^T / \sqrt{2}$ 。

步骤

- 1. 求逆矩阵：  $M^{-1} = \text{diag}(1/2, 1, 1)$ 。
- 2. 求逆转置：  $(M^{-1})^T = \text{diag}(1/2, 1, 1)$ 。
- 3. 作用到法向：

$$\tilde{n} = (M^{-1})^T n = \left( \frac{1}{2\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right)^T .$$

- 4. 单位化：

$$\|\tilde{n}\| = \sqrt{\frac{1}{8} + \frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{5}{8}}, \quad n' = \left( \frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}, 0 \right)^T .$$

考试提醒

不要直接用  $Mn$ ，否则切平面垂直关系会被破坏。相似变换下直接变换后归一化通常没问题，非均匀缩放和错切必须用逆转置。

18.4 DDA 直线扫描转换

输入

画线段 (2,1) 到 (7,4)。

步骤

$dx = 5, dy = 3, m = dy/dx = 0.6$ 。从  $x = 2$  到 7，每步  $y \leftarrow y + 0.6$  并取整。

| $x$ | $y$ 连续值 | 绘制像素   |
|-----|---------|--------|
| 2   | 1.0     | (2, 1) |
| 3   | 1.6     | (3, 2) |
| 4   | 2.2     | (4, 2) |
| 5   | 2.8     | (5, 3) |
| 6   | 3.4     | (6, 3) |
| 7   | 4.0     | (7, 4) |

考试提醒

若  $|m| > 1$ ，交换  $x, y$  的角色，以  $y$  为主步进变量。

18.5 Bresenham 直线算法

输入

仍画 (2,1) 到 (7,4)， $dx = 5, dy = 3$ ，斜率  $0 < m < 1$ 。

步骤

初始化  $x = 2, y = 1, e = -dx = -5$ 。每步先画当前点，再令  $e \leftarrow e + 2dy = e + 6$ ；若  $e > dx = 5$ ，则  $y \leftarrow y + 1, e \leftarrow e - 2dx = e - 10$ ；最后  $x \leftarrow x + 1$ 。

| 步 | 画点     | $e + 6$    | 更新后             |
|---|--------|------------|-----------------|
| 0 | (2, 1) | $1 \leq 5$ | $y = 1, e = 1$  |
| 1 | (3, 1) | $7 > 5$    | $y = 2, e = -3$ |
| 2 | (4, 2) | $3 \leq 5$ | $y = 2, e = 3$  |
| 3 | (5, 2) | $9 > 5$    | $y = 3, e = -1$ |
| 4 | (6, 3) | $5 \leq 5$ | $y = 3, e = 5$  |
| 5 | (7, 3) | $11 > 5$   | $y = 4, e = 1$  |

若采用  $e \geq dx$  的版本，边界点会略有差异；考试按课件的  $e > dx$  写即可。

考试提醒

Bresenham 的关键是整数误差递推，优点是快、连续、每点精确绘制一次。不同教材初始化和判定符号可能差半格，写清楚所用版本即可。

18.6 中点圆算法

输入

圆心在原点，半径  $r = 5$ ，计算第一象限  $y = x$  上方的八分之一圆弧。

步骤

初始化  $x = 0, y = 5, d = 1.25 - r = -3.75$ 。若  $d < 0$ ，下个点取  $(x + 1, y)$ ， $d \leftarrow d + 2x + 3$ ；若  $d \geq 0$ ，下个点取  $(x + 1, y - 1)$ ， $d \leftarrow d + 2(x - y) + 5$ 。每次先记录当前点。

| 步 | $(x, y)$ | $d$   | 决策                                      |
|---|----------|-------|-----------------------------------------|
| 0 | (0, 5)   | -3.75 | $d < 0 \Rightarrow (1, 5), d = -0.75$   |
| 1 | (1, 5)   | -0.75 | $d < 0 \Rightarrow (2, 5), d = 4.25$    |
| 2 | (2, 5)   | 4.25  | $d \geq 0 \Rightarrow (3, 4), d = 3.25$ |
| 3 | (3, 4)   | 3.25  | $d \geq 0 \Rightarrow (4, 3), d = 6.25$ |

当  $x > y$  退出。由八对称得到其余圆弧点。

考试提醒

中点圆算法常考递推式和八对称性。注意  $d \geq 0$  时  $y$  要减 1。

18.7 扫描线多边形填充

输入

三角形顶点  $A(2, 1), B(6, 1), C(4, 4)$ 。求扫描线  $y = 2$  和  $y = 3$  的填充区间。

**步骤**

边  $AC$ : 从  $(2, 1)$  到  $(4, 4)$ , 斜率倒数  $\Delta x / \Delta y = 2/3$ , 交点  $x = 2 + (y - 1) \cdot 2/3$ 。边  $BC$ : 从  $(6, 1)$  到  $(4, 4)$ ,  $\Delta x / \Delta y = -2/3$ , 交点  $x = 6 - (y - 1) \cdot 2/3$ 。

| $y$ | $x_{AC}$ | $x_{BC}$ | 填充区间          |
|-----|----------|----------|---------------|
| 2   | 2.67     | 5.33     | $x = 3, 4, 5$ |
| 3   | 3.33     | 4.67     | $x = 4$       |

**考试提醒**

先求交、再排序、再两两配对。扫描线经过顶点时要处理奇异情况，保证交点数为偶数。

**18.8 Z-buffer 消隐****输入**

某像素初始背景色,  $z_{\text{buffer}} = -\infty$ 。三个片元依次到达: 红色  $z = 0.3$ , 蓝色  $z = 0.7$ , 绿色  $z = 0.5$ 。课件约定  $z$  越大离视点越近。

**步骤**

| 片元 | 深度  | 比较              | 结果                         |
|----|-----|-----------------|----------------------------|
| 红色 | 0.3 | $0.3 > -\infty$ | 写红, $z_{\text{buf}} = 0.3$ |
| 蓝色 | 0.7 | $0.7 > 0.3$     | 写蓝, $z_{\text{buf}} = 0.7$ |
| 绿色 | 0.5 | $0.5 < 0.7$     | 丢弃, 仍为蓝                    |

**考试提醒**

有些系统用  $z$  越小越近, 考试先看题目坐标约定。Z-buffer 无需物体排序, 但透明物体要额外处理。

**18.9 背面剔除****输入**

视线方向  $V = (0, 0, 1)$ , 两个面法向  $N_1 = (0, 0, 1)$ ,  $N_2 = (0, 0, -1)$ 。按课件规则  $N \cdot V < 0$  不可见,  $N \cdot V \geq 0$  可见。

**步骤**

$$N_1 \cdot V = 1 \Rightarrow \text{可见}, \quad N_2 \cdot V = -1 \Rightarrow \text{不可见}.$$

**考试提醒**

背面剔除只能去掉显然背向的面, 适用于凸多面体或作为其他消隐算法预处理, 不能解决凹物体完整遮挡。

**18.10 ICP 点到点配准: 平移简例****输入**

点集  $X = \{(0, 0), (1, 0), (0, 1)\}$ , 对应点集  $Y = \{(2, 3), (3, 3), (2, 4)\}$ 。显然只有平移。

**步骤**

1. 计算均值:  $\mu_X = (1/3, 1/3)$ ,  $\mu_Y = (7/3, 10/3)$ 。
2. 若无旋转,  $R = I$ 。
3. 平移  $t = \mu_Y - R\mu_X = (2, 3)$ 。
4. 检查:  $(0, 0) + (2, 3) = (2, 3)$ ,  $(1, 0) + (2, 3) = (3, 3)$ ,  $(0, 1) + (2, 3) = (2, 4)$ 。

**考试提醒**

完整 ICP 还要反复找最近点; 这个例子只演示“对应已知后求最优变换”的最简单情况。若有旋转, 用协方差矩阵 SVD 求  $R$ 。

**18.11 PCA 点云法向估计****输入**

点  $P = (0, 0, 0)$  的邻域点为  $(1, 0, 0), (-1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, -1, 0)$ , 这些点在  $z = 0$  平面上。

**步骤**

均值仍为  $\bar{P} = (0, 0, 0)$ , 协方差

$$C = \sum p_i p_i^T = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

特征值为  $2, 2, 0$ 。最小特征值  $0$  对应特征向量  $(0, 0, 1)^T$ , 因此法向为  $n = (0, 0, 1)$  或反向。

**考试提醒**

PCA 只能给法向所在直线, 正反方向需要额外一致定向。点越接近平面, 最小特征值越小。

**18.12 泊松表面重建: 从法向到方程****现场写法**

给定有向点云, 法向表示物体边界处指示函数的梯度方向。理想情况下有

$$\nabla \chi = V.$$

但  $V$  通常不可积, 直接求  $\chi$  不稳定。对两边取散度:

$$\nabla \cdot \nabla \chi = \nabla \cdot V, \quad \Delta \chi = \nabla \cdot V.$$

解泊松方程得到指示函数, 再提取等值面。

**考试提醒**

这类题不一定让数值求解, 而是要求说明“为什么从梯度场变成泊松方程”。核心词: 不可积、散度、指示函数、等值面。

**18.13 Laplacian 光顺****输入**

顶点  $p_i = (0, 0, 0)$ , 四个邻居  $(1, 0, 0), (-1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, -1, 0)$ ,  $\lambda = 0.5$ 。

**步骤**

邻居均值为  $(0, 0, 0)$ ，因此

$$\Delta p_i = (0, 0, 0) - p_i = (0, 0, 0), \quad p'_i = p_i + 0.5 \Delta p_i = (0, 0, 0).$$

若  $p_i = (0, 0, 1)$ ，邻居不变，则

$$\Delta p_i = (0, 0, 0) - (0, 0, 1) = (0, 0, -1), \quad p'_i = (0, 0, 0.5).$$

**考试提醒**

Laplacian 光顺会把凸起往邻域平均位置拉，反复迭代会收缩模型。

**18.14 Loop 细分：边点和旧点更新****输入**

三角形网格中一条内部边端点为  $p_i = (0, 0), p_j = (2, 0)$ ，对边两侧相对顶点  $p_{i-1} = (0, 2), p_{i+1} = (2, 2)$ 。计算该边新点。

**步骤**

课件给出的边点规则可写作

$$p_{\text{new}} = \frac{3p_i + 3p_j + p_{i-1} + p_{i+1}}{8}.$$

代入：

$$p_{\text{new}} = \frac{3(0, 0) + 3(2, 0) + (0, 2) + (2, 2)}{8} = \frac{(8, 4)}{8} = (1, 0.5).$$

**考试提醒**

Loop 细分每条边产生一个新点，每个三角形分裂成四个小三角形。边界边与内部边规则可能不同，考试通常按课件模板给邻域。

**18.15 Laplacian 变形：一维最小二乘小例子****输入**

一维三点链  $v_1 = 0, v_2 = 1, v_3 = 2$ 。只变形中间点，保持 Laplacian 坐标；控制约束为  $v'_1 = 0, v'_3 = 4$ 。对中间点， $\delta_2 = \frac{v_1 + v_3}{2} - v_2 = 0$ 。

**步骤**

保持  $\delta'_2 = 0$ ：

$$\frac{v'_1 + v'_3}{2} - v'_2 = 0.$$

代入  $v'_1 = 0, v'_3 = 4$ ：

$$2 - v'_2 = 0 \Rightarrow v'_2 = 2.$$

**考试提醒**

实际网格变形是把所有顶点坐标放进稀疏最小二乘系统。这个例子展示的是“保持局部差分形状”的直觉。

### 18.16 光线与平面求交

#### 输入

光线  $R_o = (0, 0, 0)$ ,  $R_d = (0, 0, 1)$ ; 平面  $z = 5$ , 即  $n = (0, 0, 1)$ ,  $D = -5$ 。

#### 步骤

$$t = -\frac{D + n \cdot R_o}{n \cdot R_d} = -\frac{-5 + 0}{1} = 5.$$

交点  $P(5) = R_o + 5R_d = (0, 0, 5)$ 。

#### 考试提醒

若  $n \cdot R_d = 0$ , 光线与平面平行; 若  $t < 0$ , 交点在射线反方向。

### 18.17 光线与球求交

#### 输入

球心  $P_c = (0, 0, 5)$ , 半径  $r = 1$ ; 光线  $R_o = (0, 0, 0)$ ,  $R_d = (0, 0, 1)$ 。

#### 步骤

令  $R_o - P_c = (0, 0, -5)$ 。

$$b = R_d \cdot (R_o - P_c) = -5, \quad c = \|R_o - P_c\|^2 - r^2 = 25 - 1 = 24.$$

$$t = -b \pm \sqrt{b^2 - c} = 5 \pm \sqrt{25 - 24} = 5 \pm 1.$$

两个交点参数为  $t = 4, 6$ , 最近交点是  $t = 4$ , 点为  $(0, 0, 4)$ 。

#### 考试提醒

判别式  $b^2 - c < 0$  表示不相交; 取最小正根作为可见交点。

### 18.18 光线与三角形求交

#### 输入

三角形  $p_0 = (0, 0, 5)$ ,  $p_1 = (1, 0, 5)$ ,  $p_2 = (0, 1, 5)$ 。光线  $R_o = (0.2, 0.2, 0)$ ,  $R_d = (0, 0, 1)$ 。

#### 步骤

先与平面  $z = 5$  求交, 得  $t = 5$ , 交点  $P = (0.2, 0.2, 5)$ 。由于三角形在  $xy$  平面投影为直角三角形, 重心条件为

$$P = (1 - \beta - \gamma)p_0 + \beta p_1 + \gamma p_2.$$

由坐标可得  $\beta = 0.2, \gamma = 0.2$ , 且  $\beta \geq 0, \gamma \geq 0, \beta + \gamma = 0.4 \leq 1$ , 所以交点在三角形内部。

#### 考试提醒

完整算法可直接解线性方程或 Cramer 法则; 手算题常先求平面交点, 再用重心坐标/面积法判断内部。

### 18.19 AABB Slab 包围盒求交

#### 输入

二维示例：矩形  $x \in [1, 3], y \in [2, 4]$ 。光线  $R_o = (0, 3), R_d = (1, 0)$ 。

#### 步骤

- $x$  slab:  $t_x^{min} = (1 - 0)/1 = 1, t_x^{max} = (3 - 0)/1 = 3$ 。
- $y$  slab: 光线  $y = 3$ , 在  $[2, 4]$  内, 因此  $t_y^{min} = -\infty, t_y^{max} = +\infty$ 。
- 合并:  $t_{min} = \max(1, -\infty) = 1, t_{max} = \min(3, +\infty) = 3$ 。
- 因  $t_{min} < t_{max}$ , 相交, 进入点  $t = 1$ 。

#### 考试提醒

三维就是多一个  $z$  slab。若某方向分量为 0, 要判断光线是否落在该 slab 范围内。

### 18.20 蒙特卡洛积分估计

#### 输入

估计  $\int_0^1 x^2 dx$ , 均匀采样三点  $x_1 = 0.25, x_2 = 0.5, x_3 = 0.75, p(x) = 1$ 。

#### 步骤

$$\int_0^1 x^2 dx \approx \frac{1}{3} \sum_{j=1}^3 \frac{x_j^2}{p(x_j)} = \frac{0.0625 + 0.25 + 0.5625}{3} = 0.2917.$$

真实值为  $1/3$ , 采样点越多估计越稳定。

#### 考试提醒

渲染方程中的蒙特卡洛估计多一个 BRDF、入射辐射率和  $\cos \theta$ , 统一模板是

$$\frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \frac{f_r L_i \cos \theta_j}{p(\omega_j)}.$$

### 18.21 Shadow Map 判断

#### 输入

某表面点从光源视角投影到阴影图像素  $(u, v)$ 。该点到光源深度  $z_P = 8.0$ , 阴影图存储深度  $z_{\text{map}}(u, v) = 6.5$ 。

#### 步骤

比较  $z_P$  与  $z_{\text{map}}$ 。由于  $8.0 > 6.5$ , 说明光源到该方向上先遇到深度为 6.5 的遮挡物, 点  $P$  在其后方, 因此在阴影中。

#### 考试提醒

实际实现会比较  $z_P - \epsilon > z_{\text{map}}$ , 其中  $\epsilon$  是 depth bias, 用于缓解 Z-fighting。

### 18.22 纹理坐标与双线性插值

#### 输入

一条边端点纹理坐标  $u_0 = 0, u_1 = 1$ ，屏幕空间交点在边上比例  $\alpha = 0.25$ 。

#### 步骤

线性插值得

$$u = (1 - \alpha)u_0 + \alpha u_1 = 0.25.$$

若像素纹理坐标落在四个纹素之间，四邻域颜色  $C_{00}, C_{10}, C_{01}, C_{11}$ ，小数偏移为  $(s, t)$ ，双线性插值为

$$C = (1 - s)(1 - t)C_{00} + s(1 - t)C_{10} + (1 - s)tC_{01} + stC_{11}.$$

#### 考试提醒

透视投影下直接线性插值纹理坐标会产生误差，工程中常做透视校正插值；课件强调纹理映射框架时，先掌握参数坐标、纹理坐标、世界坐标、屏幕坐标关系。

### 18.23 Mipmapping 层级选择

#### 输入

屏幕上一个像素大约覆盖纹理中的  $4 \times 4$  个纹素。

#### 步骤

覆盖宽度约为 4，选择缩小 4 倍的 mip 层，即第  $\log_2 4 = 2$  层。第 0 层为原图，第 1 层为  $1/2$ ，第 2 层为  $1/4$ 。

#### 考试提醒

Mipmapping 是预滤波加重采样，不是简单降低分辨率。它主要解决远处纹理闪烁和摩尔纹。

### 18.24 骨骼蒙皮计算

#### 输入

顶点  $v = (1, 0, 0, 1)^T$  受两根骨骼影响，权重  $w_1 = 0.25, w_2 = 0.75$ 。骨骼 1 不动  $T_1 v = (1, 0, 0, 1)^T$ ；骨骼 2 平移到  $T_2 v = (1, 2, 0, 1)^T$ 。

#### 步骤

$$v' = w_1 T_1 v + w_2 T_2 v = 0.25(1, 0, 0, 1) + 0.75(1, 2, 0, 1) = (1, 1.5, 0, 1).$$

#### 考试提醒

权重应归一化为和 1。骨骼动画计算常见错误是忘记父子层级变换或绑定姿态逆矩阵。

19 开卷考试速查表

| 主题           | 必背公式/步骤                                                                 | 易错点                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Phong 光照     | $I = I_i K_a + I_i K_d (L \cdot N) + I_i K_s (R \cdot V)^n$             | Phong 光照模型不同于 Phong 明暗处理。 |
| 法向变换         | $n' = (M^{-1})^T n$                                                     | 非均匀缩放/错切不能直接用 $M$ 变换法向。   |
| Bresenham    | $e = -dx$ , 每步 $e+ = 2dy$ , 若 $e > dx$ 则 $y++$ 且 $e- = 2dx$             | 只用整数误差符号, 不是每步取整。         |
| 扫描线填充        | 求交、排序、配对、填色                                                             | 顶点交点必须保证偶数性。              |
| Z-buffer     | 任意顺序扫描, 近者更新颜色和深度                                                       | 难处理透明, 受深度精度影响。           |
| ICP          | 最近点对应与最优 $R, t$ 交替                                                      | 只保证局部收敛, 初始化重要。           |
| PCA 法向       | $C = \sum (p_i - \bar{P})(p_i - \bar{P})^T$ , 取最小特征向量                   | 邻域半径过大受曲率影响, 过小受噪声影响。     |
| 泊松重建         | $\nabla \chi \approx V \Rightarrow \Delta \chi = \nabla \cdot V$        | 需要一致定向法向。                 |
| Laplacian 光顺 | $p_i^{t+1} = p_i^t + \lambda (\frac{1}{ N_i } \sum p_j - p_i)$          | 会导致网格收缩。                  |
| Loop 细分      | 每边插点, 每三角形变四个                                                           | 面片增长 $4^n$ 。              |
| Laplacian 变形 | 保持 $\delta = LV$ 并加入控制点约束                                               | 平移不变, 但大旋转会失真。            |
| 光线-平面        | $t = -(D + n \cdot R_o) / (n \cdot R_d)$                                | 需检查 $t > 0$ 与平行情况。        |
| 光线-三角形       | 解 $t, \beta, \gamma$ , 检验 $\beta, \gamma \geq 0, \beta + \gamma \leq 1$ | 重心坐标条件缺一不可。               |
| BVH          | 包围盒树递归求交                                                                | 包围盒不相交即可剪枝。               |
| BRDF         | $f = dL_r / dE_i$                                                       | 能量守恒积分不等式和可逆性常考。          |
| 渲染方程         | $L = E + KL = (I + K + K^2 + \dots)E$                                   | 递归积分方程, 难解析求解。            |
| Shadow Map   | 光源视角深度图, 二次渲染比较深度                                                       | 分辨率锯齿和 depth bias。        |
| 纹理滤波         | Mipmap 预滤波图像金字塔                                                         | Bump mapping 不改变轮廓。       |

20 按题型复习建议

- **简答题:** 优先背定义、适用场景、优缺点。重点: 图形管线、Gouraud/Phong、Z-buffer、ICP、Shadow Map/Volume、BRDF 性质。
- **计算题:** 优先练公式代入。重点: Phong 光照、齐次变换复合、法向逆转置、Bresenham、中点圆、光线求交、PCA 法向、Laplacian 更新。
- **证明/推导题:** 优先掌握推导链。重点: 法向变换、PCA 法向特征值、泊松重建、渲染方程算子形式、蒙特卡洛估计。
- **综合论述题:** 按“定义  $\rightarrow$  数学模型  $\rightarrow$  算法步骤  $\rightarrow$  复杂度/优缺点  $\rightarrow$  应用”作答。

21 资料来源说明

本清单依据工作区 课件/ 下第 1 至第 16 章 PDF 内容整理, 并将抽取文本缓存于 `cache/`。未引入课件之外的扩展知识体系; 少量公式排版采用等价数学记号以便开卷检索。